

Классические методы

Скени представени са рут 21

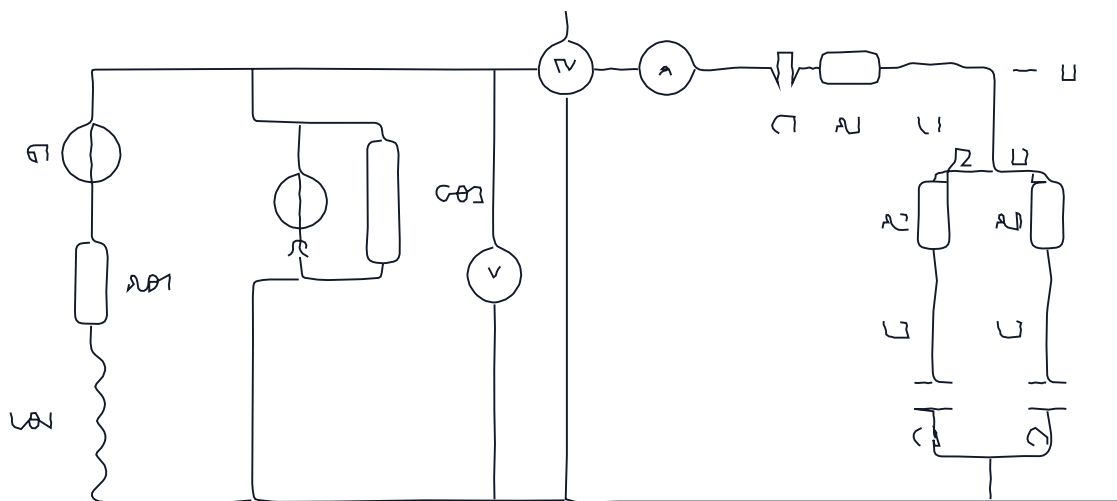


Рисунок 1 - Схема

Условные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	26										
R_{m1}	p_{r1}	R_{m1}	X_{Lm1}	L_{m2}	p_{r1}	G_{m2}	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
42	-40	8	6	20	30	0,15	4	1,9	∞	15	7
C2		R3		L3		C3					
мкФ		Ом		мГн		мкФ				мГн	
25		14		11		56				500	

Предмет

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
 2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициентов мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.